

Professor Arlisson Ferreira

⚡ ATIVIDADE – Lei de Coulomb

Instruções: Resolva as situações abaixo em seu caderno e apresente os cálculos.

1. ⚡ Lei de Coulomb

Dois corpos eletrizados possuem cargas de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ e $3 \times 10^{-6} \text{ C}$, separados por uma distância de 2 m.

Considere $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

- Calcule a força elétrica entre eles.
- Essa força é de atração ou repulsão? Justifique.

2. 🟢 Interação entre Cargas

Duas cargas elétricas iguais e positivas são aproximadas.

- O que acontece com a força entre elas ao diminuir a distância?
- Explique com base na Lei de Coulomb.

3. ⚙️ Variação da Distância

Duas cargas permanecem constantes, mas a distância entre elas é reduzida pela metade.

- O que acontece com a força elétrica?
- Justifique matematicamente.

4. 🖱️ Campo Elétrico

Uma carga de $4 \times 10^{-6} \text{ C}$ gera um campo elétrico em um ponto a 2 m de distância.

- Calcule o campo elétrico nesse ponto.
- Qual a unidade do campo elétrico?

5. ⚡ Força em uma Carga

Uma carga de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ é colocada em um campo elétrico de $3 \times 10^3 \text{ N/C}$.

- Calcule a força elétrica sobre essa carga.
- Se a carga fosse negativa, o que mudaria?


$$E=mc^2$$

$$F=ma$$


Professor Arlisson Ferreira

6. Linhas de Campo

Considere uma carga elétrica positiva isolada.

- a) Como são as linhas de campo ao seu redor?
- b) E se fosse uma carga negativa?

7. Trabalho da Força Elétrica

Uma carga é deslocada em um campo elétrico.

- a) A força elétrica realiza trabalho?
- b) Em quais condições esse trabalho é positivo ou negativo?

8. Potencial Elétrico

Uma carga de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ está em um ponto com potencial elétrico de $5 \times 10^3 \text{ V}$.

- a) Calcule a energia potencial elétrica dessa carga.

9. Diferença de Potencial

Entre dois pontos existe uma diferença de potencial de 12 V.

- a) O que isso significa fisicamente?
- b) Relacione com o funcionamento de um aparelho elétrico.

20. Aplicação no Cotidiano

Um aparelho elétrico funciona com uma bateria de 9 V.

- a) O que representa esse valor?
- b) Por que aparelhos diferentes precisam de tensões diferentes?

Desafio (Bônus)

Duas cargas de sinais opostos estão separadas por uma certa distância.

- a) O que acontece com a força elétrica entre elas?
 - b) Se a distância dobrar, como a força será alterada?
- Justifique com base na Lei de Coulomb.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$

